

Guía de actividades

1.3: Programas cónicos

Actividades conceptuales

1. Pruebe que, para todo $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^p$, se verifica

$$\text{diag}(\mathbf{x}) \preceq \text{diag}(\mathbf{y}) \iff \mathbf{x} \preceq \mathbf{y}.$$

Luego, utilizar dicha equivalencia para mostrar que es cierta la inclusión $\text{LPs} \subset \text{SDPs}$.

2. Un *programa cónico de segundo orden* (SOCP) es de la forma

$$\begin{aligned} &\text{minimizar} && \mathbf{c}^\top \mathbf{x} \\ &\text{sujeto a} && \|D_i \mathbf{x} + d_i\|_2 \leq e_i^\top \mathbf{x} + f_i, \quad i = 1, \dots, r \\ &&& A\mathbf{x} = \mathbf{b}, \end{aligned}$$

donde $D_i \in \mathbb{R}^{n_i \times p}$, $d_i \in \mathbb{R}^{n_i}$, $e_i \in \mathbb{R}^p$, $f_i \in \mathbb{R}$, $A \in \mathbb{R}^{m \times p}$ y $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$.

- a. Justifique porque un SOCP es un programa cónico. *Ayuda: utilice la definición de cono de segundo orden.*
- b. Muestre que es cierta la relación $\text{LPs} \subset \text{SOCPs} \subset \text{SDPs}$. *Ayuda: para la segunda inclusión, utilice una propiedad del complemento de Schur para deducir la equivalencia*

$$\|\mathbf{x}\|_2 \leq t \iff \begin{pmatrix} tI & \mathbf{x} \\ \mathbf{x}^\top & t \end{pmatrix} \succeq 0.$$

- c. Pruebe que, si $P \in \mathbf{S}_+^p$, se verifica

$$\frac{1}{2} \mathbf{x}^\top P \mathbf{x} \leq t \iff \left\| \left(\frac{1}{\sqrt{2}} P^{1/2} \mathbf{x}, \frac{1}{2}(1-t) \right) \right\|_2 \leq \frac{1}{2}(1+t).$$

Luego, introduzca la variable auxiliar t a la forma básica de un QP para comprobar la inclusión QPs convexos $\subset$ SOCPs.

Con las actividades conceptuales realizadas queda completo el esquema:

$$\text{LPs} \subset \text{QPs convexos} \subset \text{SOCPs} \subset \text{SDPs} \subset \text{Programas cónicos}$$

Actividades computacionales

1. Considere $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$ y un LP de la forma

$$\begin{aligned} &\text{minimizar} && \mathbf{c}^\top \mathbf{x} \\ &\text{sujeto a} && G\mathbf{x} \preceq \mathbf{h}. \end{aligned} \tag{1}$$

a. Programe una función que:

- Represente la región factible.
- Grafique curvas de nivel de la función objetivo.
- Implemente un *solver* de optimización para obtener el punto óptimo.
- Represente el punto óptimo y grafique la curva de nivel que pasa por él.

b. Aplíquelo a diferentes ejemplos. En particular, analice qué sucede con el siguiente:

$$\begin{aligned} &\text{maximizar} && 2x_1 + x_2 \\ &\text{sujeto a} && x_1 + x_2 \leq 4, \\ &&& 0 \leq x_1 \leq 3, \\ &&& 0 \leq x_2 \leq 3. \end{aligned} \tag{2}$$

c. Analice qué sucede geoméricamente si la función objetivo cambia a $\mathbf{x}^\top Q\mathbf{x} + \mathbf{c}^\top \mathbf{x}$.

2. Genere un conjunto de datos $\{(x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2\}_{i=1}^{50}$ según el modelo $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$, con $X \sim \text{Unif}(-10, 10)$ y $\varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$. Se desea estimar los parámetros β_0 y β_1 utilizando tres criterios de optimización:

- *Ajuste por mínimos cuadrados*: $\min_{\beta_0, \beta_1} \sum_{i=1}^{50} (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2$.
- *Ajuste en norma ℓ_1* : $\min_{\beta_0, \beta_1} \sum_{i=1}^{50} |y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i|$.
- *Ajuste en norma ℓ_∞* : $\min_{\beta_0, \beta_1} \max_i |y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i|$.

a. Plantee cada problema como un LP o QP, según corresponda, y resuélvalo.

b. Grafique las rectas ajustadas y compare resultados.

c. Agregue algunos *outliers* y repita los ítems anteriores. ¿Qué observa?

3. Sea $A \in \mathbb{R}^{m \times p}$, $m < p$, y sea $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^p$ un vector *sparse*. El objetivo es recuperar $\mathbf{x}^*$ a partir de las observaciones $\mathbf{b} = A\mathbf{x}^*$, resolviendo el problema de optimización conocido como *basis pursuit*:

$$\begin{aligned} &\text{minimizar} && \|\mathbf{x}\|_1 \\ &\text{sujeto a} && A\mathbf{x} = \mathbf{b}. \end{aligned} \tag{3}$$

a. Genere A aleatoriamente y construya $\mathbf{x}^*$ con una cantidad fija de entradas no nulas.

b. Reformule el problema (3) como un LP, resuélvalo y evalúe la solución recuperada con diferentes métricas.

- c. Considere el caso con ruido $\mathbf{b} = A\mathbf{x}^* + \eta$ y la versión relajada de (3), conocida como *basis pursuit denoising*, dada por:

$$\begin{array}{ll} \text{minimizar} & \|\mathbf{x}\|_1 \\ \text{sujeto a} & \|A\mathbf{x} - \mathbf{b}\|_2 \leq \varepsilon. \end{array} \quad (4)$$

¿Qué tipo de programa cónico es (4)? Resuélvalo y compare los resultados obtenidos con el problema (3).

- d. Analice el efecto del nivel de esparsidad de $\mathbf{x}^*$ en la calidad de reconstrucción obtenida mediante *basis pursuit*.
- e. Analice el efecto del nivel de esparsidad de $\mathbf{x}^*$ y del nivel de ruido en la calidad de reconstrucción obtenida mediante *basis pursuit denoising*.